

Introdução a Microcontroladores, Sistemas Embarcados e IoT

Data: 13/03/2021 (Sábado)

Instrutor: Eng. Gabriel Rosa Paz (Equipe Microgenios)

Série Primeiros Passos com a Microgenios

Quais os objetivo deste projeto?

- Visão geral da área;
- Conhecimentos necessários;
- “Caminho das pedras” para estudo e capacitação;
- Tendências;
- Oportunidades.



Série Primeiros Passos com a Microgenios

Organizadores:



Série Primeiros Passos com a Microgenios



www.microgenios.com.br

- **Fundada em 2006 (Gabriel e Fernando fundadores);**
- **Atuação:**
 - **Capacitação de profissionais (treinamentos online e presenciais);**
 - **Fornecimento de ferramentas de desenvolvimento (hardware e software).**



www.facebook.com/microgenios.microcontroladores



www.youtube.com/microgenios



www.instagram.com/microgenios/

Série Primeiros Passos com a Microgenios

Gabriel Rosa Paz

- **Engenharia Elétrica com Ênfase em Eletrônica - FEI;**
- **Curso Técnico em Eletrônica - CEFET-SP (Atual IFSP);**
- **Especialização em Gestão de Projetos - FEI;**
- **Especialização em Sistemas Embarcados Automotivos - SAE.**

Um pouco sobre minha história com eletrônica e microcontroladores...



Introdução a Microcontroladores, Sistemas Embarcados e IoT

Assuntos que abordaremos hoje:

- **Histórico;**
- **Microcontroladores X Microprocessadores;**
- **Utilização dos microcontroladores;**
- **O que um Microcontrolador NÃO é;**
- **Famílias e fabricantes;**
- **Sistemas Embarcados (definição e grupos);**
- **Sequência e metodologia de trabalho em projetos com microcontroladores;**
- **Linguagens de Programação;**
- **Tendências tecnológicas;**
- **Oportunidades;**
- **“Caminho das pedras” para estudo e capacitação.**

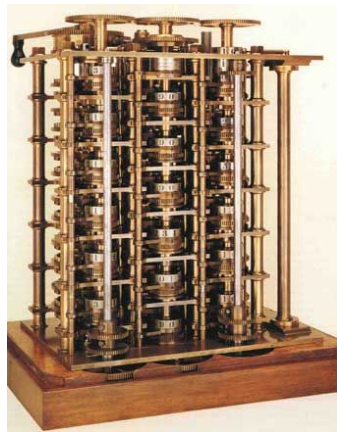
Breve histórico:



Ábaco



Calculadora de Pascal



Máquinas de Babbage

Computação Analógica



Breve histórico:



ENIAC

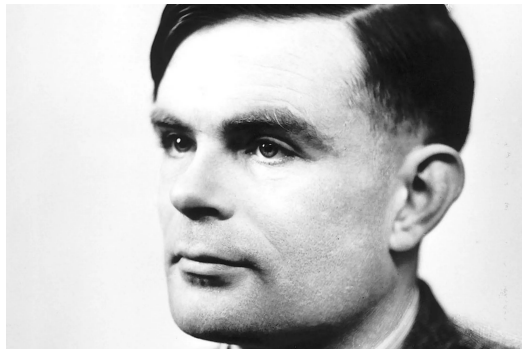


Fita Perfurada

Breve histórico:



Ada Lovelace



Alan Turing

Sistemas Microcontrolados - Conceitos:

Para entender, vamos fazer algumas perguntas importantes:

- **Qual a diferença entre um microcontrolador e um microprocessador?**
- **Onde os microcontroladores são utilizados?**
- **Quais as razões de sua grande utilização?**
- **O que um microcontrolador NÃO é?**

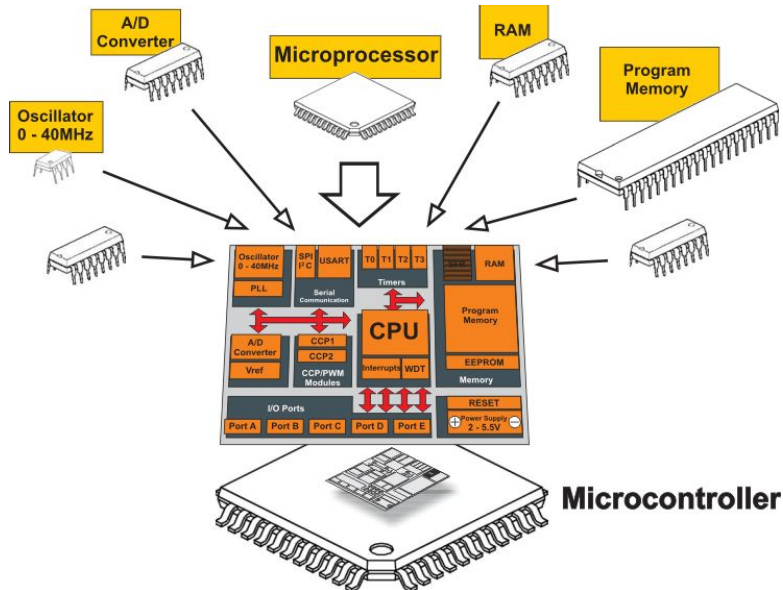
Sistemas Microcontrolados - Conceitos:

- Qual a diferença entre um microcontrolador e um microprocessador?

MICROPROCESSADOR	MICROCONTROLADOR
• Apenas a CPU (UC + ULA) na estrutura • Utilização em equipamentos com alta demanda de processamento	• Possui CPU e outros dispositivos no mesmo encapsulamento • Utilização para controle, geralmente autônomo e de baixo custo

Sistemas Microcontrolados - Conceitos:

- Qual a diferença entre um microcontrolador e um microprocessador?



Sistemas Microcontrolados - Conceitos:

➤ Onde os microcontroladores são utilizados?

Diariamente nos deparamos com cerca de **300** microcontroladores.

Apenas em um automóvel comum são cerca de 30 microcontroladores.



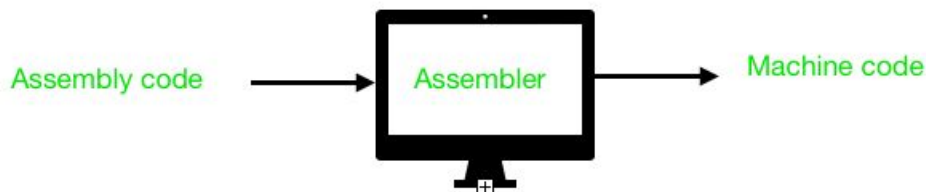
Sistemas Microcontrolados - Conceitos:

➤ **Quais as razões de sua grande utilização?**

- Baixo custo dos componentes;
- Redução de custo com componentes extras (redução da BOM);
- Redução da PCI;
- Versatilidade (modificações, correções, atualizações, etc...);
- Propriedade intelectual;
- Facilidade de desenvolvimento;

Sistemas Microcontrolados - Conceitos:

➤ Quais as razões de sua grande utilização?



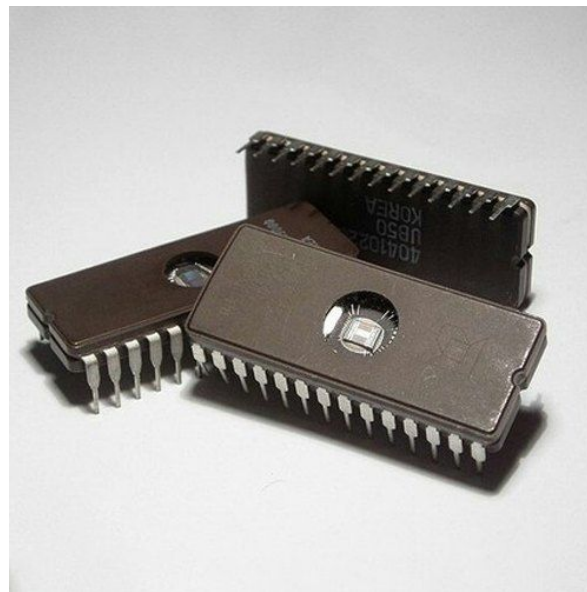
```
L0: MOV    R1, #a      ; Address of a
    MOV    R2, #b      ; in R1, of b in R2

L1: LD     R3, (R1)     ; Inport bits in R3
    CMP    R3, #0       ; IF-condition
    BNE    L3           ;

L2: MOV    R4, #1       ; IF-branch
    JMP    L4           ;

L3: MOV    R4, #0       ; ELSE-branch

L4: ST     (R2), R4     ;
    JMP    L1           ;
```



Sistemas Microcontrolados - Conceitos:

- O que um Microcontrolador NÃO é?

Microcontroladores X CLP



X



Microcontroladores - Famílias e Fabricantes:



Sistemas Embarcados:

Definição:

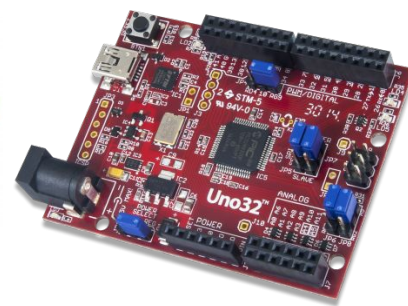
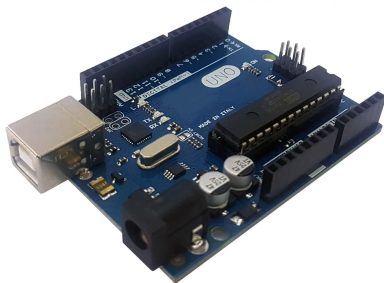
“Um **sistema embarcado** (ou **sistema embutido**, ou **sistema embebido**) é um sistema microprocessado no qual o computador é completamente encapsulado ou dedicado ao dispositivo ou sistema que ele controla.”

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_embarcado

Sistemas Embarcados - Grupos:

Grupo 1 – Pequeno Porte:

Baixas complexidade e necessidade de processamento, geralmente utilizam microcontroladores de 8Bits, 16Bits ou 32Bits de núcleos simples como o ARM cortex-M0, ARM cortex-M0+ e PIC32.



Sistemas Embarcados - Grupos:

Grupo 1 – Pequeno Porte:

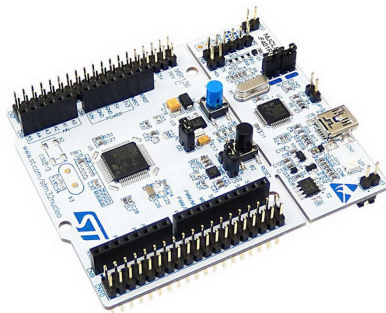
Aplicações: aquisição e coleta de dados, sensores inteligentes, equipamentos industriais simples, equipamentos médicos simples, automação residencial, eletrodomésticos, sistemas automotivos simples (ex.: levantadores de vidro), entre outras.



Sistemas Embarcados - Grupos:

Grupo 2 – Médio Porte:

Média complexidade e necessidade de processamento, geralmente utilizam microcontroladores de 32Bits de núcleos médios como o ARM cortex-M3 e ARM cortex-M4.



Sistemas Embarcados - Grupos:

Grupo 2 – Médio Porte:

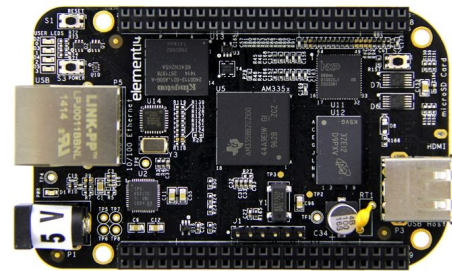
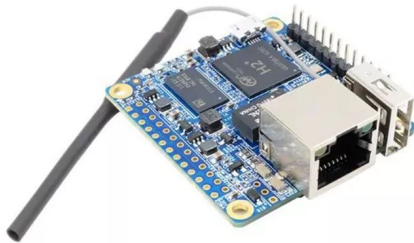
Utilização em aplicações com conexão a internet de baixo custo, aplicações de média complexidade automotivas (ex.: injeção eletrônica), sistemas de controle de acesso, sistemas industriais e médicos de média complexidade.



Sistemas Embarcados - Grupos:

Grupo 3 – Grande Porte:

Alta complexidade e necessidade de processamento e aplicações de multimídia geralmente utilizam microcontroladores de 32Bits de núcleos médios como o ARM cortex-A8 e ARM cortex-A9



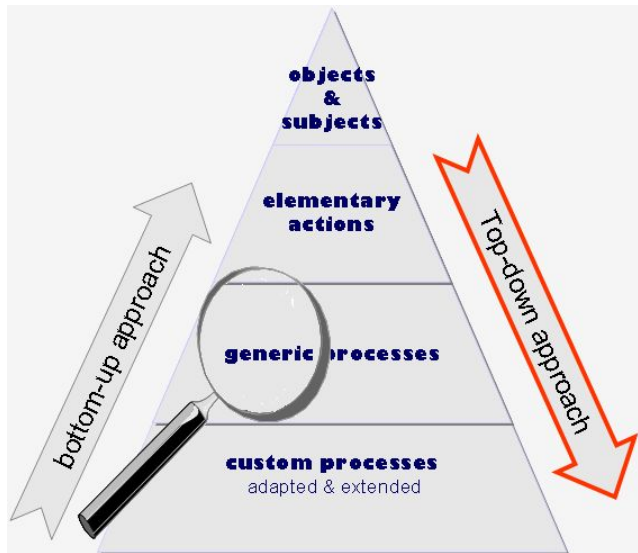
Sistemas Embarcados - Grupos:

Grupo 3 – Grande Porte:

Utilizada em aplicações que necessitem de alto poder de processamento, sistemas operacionais complexos e multimídia, como sistema de multimídia e navegação automotivos, celulares, tablets, sistemas de IHM, entre outras.



Sequência e metodologia de projeto:



Sugestão: Uso de uma abordagem TOP-DOWN

Por meio desta abordagem iniciamos o projeto a partir de uma visão geral do sistema final e vamos, e então vamos decompondo o mesmo em partes e subsistemas menores, facilitando assim a compreensão e o detalhamento.

Sequência e metodologia de projeto:



Sequência e metodologia de projeto:

As etapas iniciais do projeto possuem um foco maior em negócios e estratégia:

- Ideia / Concepção;
- Objetivos;
- Estratégia;
- Análise de viabilidade Comercial (e Técnica).

Sequência e metodologia de projeto:

Detalhamento do Escopo

É preciso saber exatamente o que se vai fazer, as características, funcionalidades e recursos do produto, serviço ou software devem estar muito bem definidas e documentadas, nada pode ser subjetivo neste processo.

Sequência e metodologia de projeto:

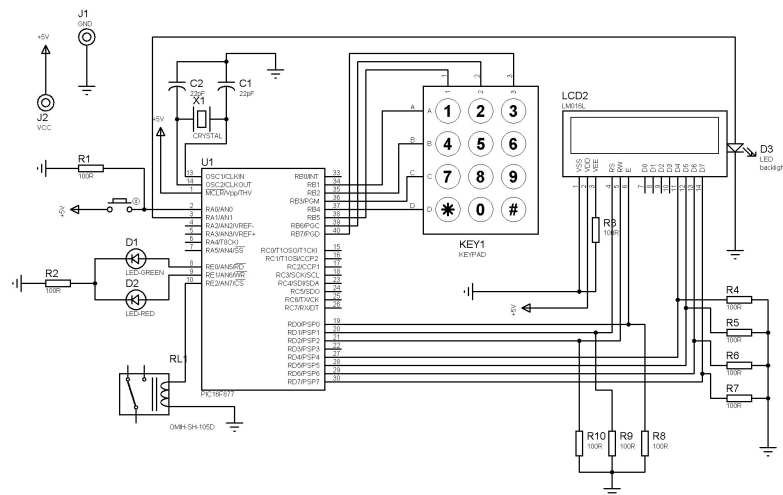
Detalhamento do Escopo

Algumas ferramentas:

- EAP (Estrutura Analítica do Projeto);
- Diagrama de Blocos;
- Fluxograma;
- Diagrama de Estados;
- Lay-out de telas para software.

Sequência e metodologia de projeto:

Desenvolvimento do hardware:



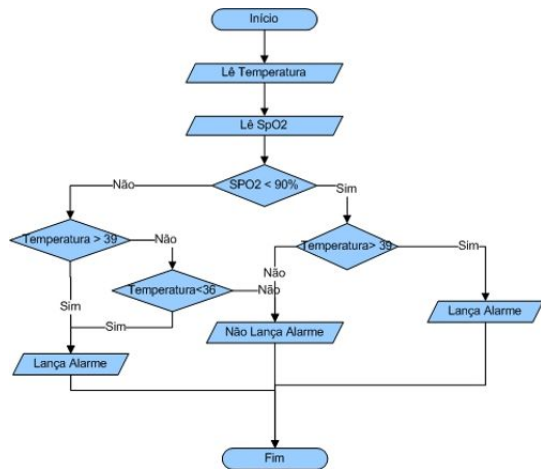
Sequência e metodologia de projeto:

Desenvolvimento do hardware:

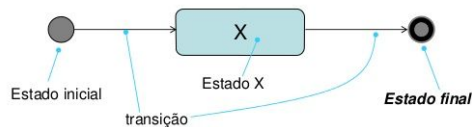
- Definições de componentes, baseado em tipo de aplicação, normas, ambientes de utilização do produto/equipamento;
- Esquemático (conexões, valores, etc...);
- Verificação de Regras Elétricas (ERC);
- Posicionamento de componentes;
- Traçado das trilhas;
- Verificação de regras de lay-out (DRC);
- Montagem de Protótipo.

Sequência e metodologia de projeto:

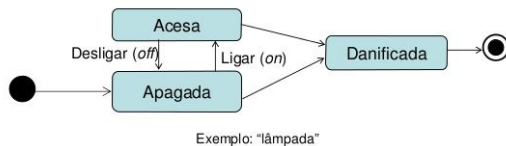
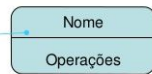
Desenvolvimento do software:



Diagramas de Estado - Representação



Visão de um Estado com detalhes

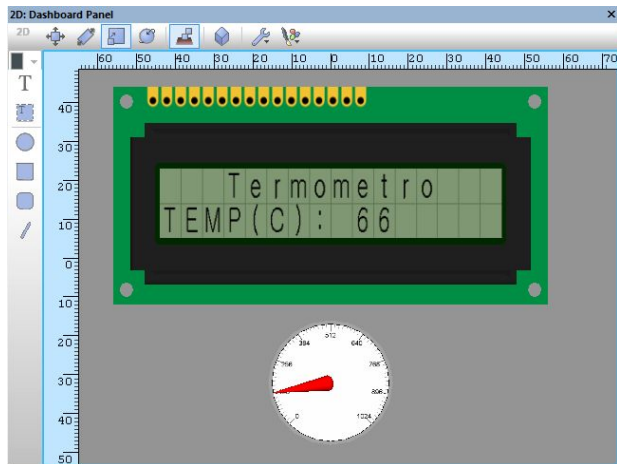


```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 main(){
5
6     int opcao;
7
8     printf("1. Abrir o Google Chrome\n");
9     printf("2. Abrir o Gedit\n");
10    scanf("%d", &opcao);
11
12    // o comando system chama as funções do sistema, exemplo:
13    switch(opcao){
14        case 1: system("chromium-browser");
15                break;
16        case 2: system("gedit");
17                break;
18    }
19
20 }
21
```

system.c 21L, 345C 1,1 All

Sequência e metodologia de projeto:

Desenvolvimento do software:



Linguagens de Programação:

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA P/ FIXAR ENTENDIMENTO



Linguagens de Programação:

Baixo nível X Alto Nível

Linguagem Assembly	Linguagem C
<pre>ORG 0000H MOV A,#00H MOV SCON,#01000000B MOV PCON,#00000000B MOV TMOD,#00100000B MOV T1L,#0F4H MOV TH1,#0F4H SETB TR1 TRANSMIT: MOV DPTR,#0100H MOV R0,#00H VOLTA: MOV A,R0 MOVC A,@A+DPTR CJNE A,'#',CONTINUA SJMP TRANSMIT CONTINUA: MOV SEUF,A INC R0 JNB TI,\$ CLR TI SJMP VOLTA ORG 0100H DB 'ENVIANDO DADOS','#' END</pre> Código gerado: 270 Bytes	<pre>void main (void) { #ifdef MONITOR51 SCON = 0x50; TMOD = 0x20; TH1 = 0xF4; TR1 = 1; TI = 1; #endif while (1) { P1 ^= 0x01; printf ("ENVIANDO DADOS\n"); } }</pre> Código gerado: 1.096 Bytes

Linguagens de Programação:

Baixo nível X Alto Nível

Linguagem	Vantagens	Desvantagens
Assembly	- Código Rápido; - Total controle do hardware; - Melhor controle dos tempos de execução das rotinas criadas; - Código de máquina gerado menor, acarretando em economia da memória de programa; - Estrutura simples e intuitiva;	- Dificuldade para trabalho com variáveis e expressões matemáticas; - Necessidade de muitas linhas de programa; - Deficiência em estruturas de controle e repetição; - Dificuldade de migração do programa (baixa portabilidade)
C (Alto nível)	- Criação de programas que utilizam menos linhas; - Utilização de estruturas de controle e repetição if, for, etc...; - Facilidade para trabalho com variáveis e expressões aritméticas; - Estrutura padronizada; - Portabilidade do código	- Perca do controle dos tempos de execução de cada rotina; - Código de máquina gerado maior e mais lento, consumindo mais memória; - Estrutura de linguagem mais complexa;

Linguagens de Programação:

Montadas

- Assembly

Compiladas para máquina real

- C/C++
- Pascal
- Ada
- Cobol

Compiladas para máquina Virtual

- C#
- Java

Interpretadas

- Python
- JavaScript
- PHP

Tendência Tecnológicas:

- **Aprendizado de máquina (ML);**
- **Inteligência Artificial (AI);**
- **IoT;**
- **Dispositivos inteligentes e autônomos;**
- **Foco em segurança;**
- **Tratamento de grandes quantidades de dados/informações;**
- **Necessidade cada vez maior de poder de processamento.**

Oportunidades:

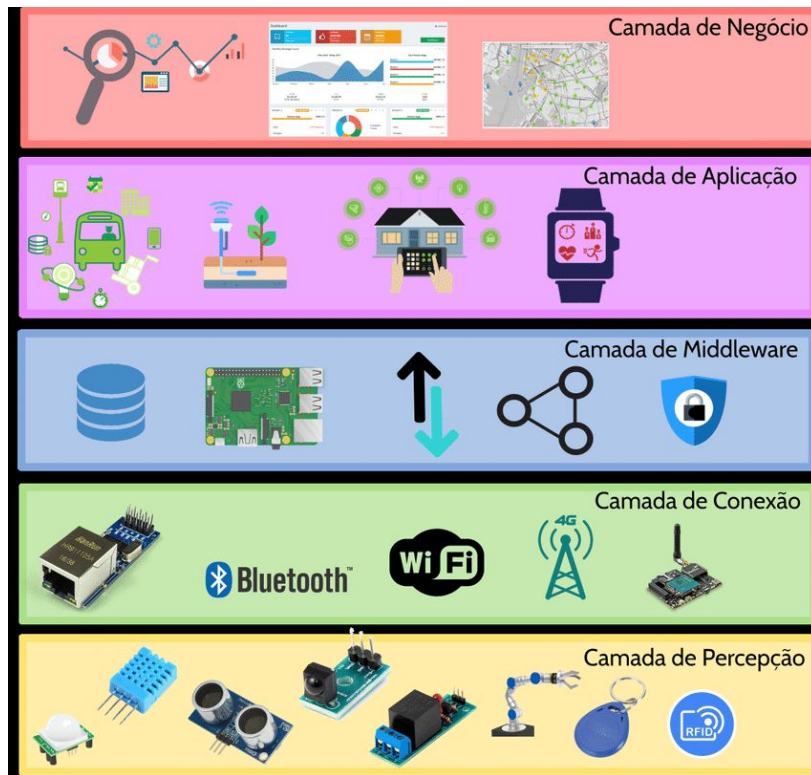
- **Internet das Coisas;**
- **Ressignificação de objetos e ambientes;**
- **Telemedicina;**
- **Indústria 4.0;**
- **Forte avanço na exploração espacial;**
- **Logística inteligente;**
- **Veículos autônomos e drones.**

Caminho das Pedras:

Áreas de conhecimento fundamentais:

- **Eletrônica;**
- **Programação (pelo menos 2 linguagens);**
- **Familiaridades com pelo menos 2 grupos de Sistemas Embarcados;**
- **Sistemas operacionais;**
- **Redes e protocolos de comunicação (TCP/IP, LoRa, Bluetooth, etc...);**
- **Servidores e plataformas para IoT;**
- **Criptografia e segurança;**
- **Inteligência de sistemas (ML e IA);**
- **Inglês.**

Caminho das Pedras:



Caminho das Pedras:



microgenios

CURSO ONLINE

FORMAÇÃO EM INTERNET DAS COISAS C/ ESP32

**TORNE-SE UM ESPECIALISTA
EM MICROCONTROLADORES**

- Automação Industrial
- Automação Residencial
- Sistema de Segurança
- Máquinas Inteligentes
- Controle de Acesso
- Sistemas de Tempo Real



Prof. Fernando Simplicio

**FORMAÇÃO ONLINE - PACOTE PLATINUM
MICROCONTROLADORES**

genlot

Perguntas

Sorteio